15 வினாடி முதல் 30 வினாடி வரை துகள் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி

$$= \frac{1}{2} \times 15 \times 60 = 450\, m$$

30 வினாடி முதல் 40 வினாடி வரை துகள் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times (-40) = -200\ m.$$

இங்கு எதிர்க்குறியானது, துகள் எதிர்க்குறி x அச்சு திசையில் 200 m சென்றதைக் காட்டுகிறது.

0 வினாடி முதல் 40 வினாடி வரை துகள் அடைந்த மொத்த இடப்பெயர்ச்சி

$$300 \text{ m} + 300 \text{ m} + 450 \text{ m} - 200 \text{ m}$$
$$= +850 \text{ m}.$$

இங்கு நேர்க்குறியானது துகளின் தொகுபயன் இடப்பெயர்ச்சி நேர்க்குறி அச்சின் திசையில் உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.

0 வினாடியிலிருந்து 40 வினாடி வரை துகள் கடந்த மொத்த தூரம் (பாதையின் நீளம்)

$$= 300 + 300 + 450 + 200 = 1250 \text{ m}.$$

(இ) திசைவேகம் – நேரம் வரைபடத்தின் சாய்வு துகளின் முடுக்கத்தைக் கொடுக்கும். முதல் 10 வினாடிகளுக்கு திசை வேகம் மாறாத சாய்வினைக் கொண்டுள்ளது (மாறாத முடுக்கம்)

எனவே, முடுக்கம் $= \dfrac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$ இங்கு

$v_2 = 60 \text{ m s}^{-1}$ மற்றும் $v_1 = 0$

$$\text{a} = \frac{60 - 0}{10 - 0} = 6\, m\, s^{-2}$$

மேலும் துகள் 15 வினாடியிலிருந்து 30 வினாடிவரை மாறாத எதிர்க்குறி சாய்வினைக் கொண்டுள்ளது. இந்நிகழ்வில் $v_2 = 0$ மற்றும் $v_1 = 60\, m\, s^{-1}$. எனவே $t = 20$ வினாடியில் முடுக்கமானது $\text{a} = \dfrac{0 - 60}{30 - 15} = -4\ m\ s^{-2}$. எதிர்க்குறி சாய்வானது துகளின் எதிர் முடுக்கத்தைக் காட்டுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 2.32

துகளின் நிலை வெக்டர் $\vec{r} = 3t^2\hat{i} + 5t\hat{j} + 4\hat{k}$, இதிலிருந்து கீழ்க்கண்டவற்றைக் காண்க

அ) $t = 3$ வினாடியில் துகளின் திசை வேகம்

ஆ) $t = 3$ வினாடியில் துகளின் வேகம்

இ) $t = 3$ வினாடியில் துகளின் முடுக்கம்

தீர்வு

(அ) திசைவேகம் $\vec{v} = \dfrac{d\vec{r}}{dt} = \dfrac{dx}{dt}\hat{i} + \dfrac{dy}{dt}\hat{j} + \dfrac{dz}{dt}\hat{k}$

இங்கு, $\vec{v}(t) = 6t\hat{i} + 5\hat{j}$

திசைவேகம் இரண்டு கூறுகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளது. அதாவது $v_x = 6t$ (நேரத்தைச் சார்ந்துள்ளது) மற்றும் $v_y = 5$ (நேரத்தைச் சாராதது).

$t = 3$ வினாடியில் திசைவேகம்

$$\vec{v}(3) = 18\hat{i} + 5\hat{j}$$

(ஆ) $t = 3$ வினாடியில் துகளின்வேகம்

$$v = \sqrt{18^2 + 5^2} = \sqrt{349} \approx 18.68\, m\, s^{-1}$$

(இ) முடுக்கம் = $\vec{a} = \dfrac{d^2\vec{r}}{dt^2} = 6\hat{i}$

முடுக்கம் x– கூறினை மட்டுமே பெற்றுள்ளது. மேலும் இது நேரத்தைச் சாராதது. $t = 3$ வினாடியிலும் முடுக்கம் மாறாத மதிப்பான $\vec{a} = 6\hat{i}$ ஐ பெற்றிருக்கும் என்பதை கவனிக்க வேண்டும். மேலும் இந்நிகழ்வில் துகள் சீரற்ற திசை வேகத்தையும் சீரான முடுக்கத்தையும் பெற்றுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 2.33

பொருளொன்றை செங்குத்தாக கீழ் நோக்கி எறியும்போது அது எவ்வகையான முடுக்கத்தினைப் பெறும்?

தீர்வு

நாம் அறிந்தபடி, தடையின்றித் தானே புவியை நோக்கி விழும் பொருள் புவியீர்ப்பு விசையினால் ஒரு முடுக்கத்தைப்பெறும் அது புவியீர்ப்பு முடுக்கமாகும். $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ படத்தில் உள்ளபடி நாம் தகுந்த ஆய அச்சுத் தொகுப்பினை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 76 03-01-2023 10:08:40